

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

cytarabine(liposomal) 50mg/5mL

(데포사이트주사50밀리그램/5밀리리터, 한국먼디파마유한회사)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 병 중 cytarabine(liposomal) 50mg/5mL

☐ **효능 효과 :**

- 성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염의 경막내 치료
- 본제제의 적응증은 비캡슐화 시타라빈제제에 비해 증가된 것으로 입증된 완전반응률을 근거로 한다. 본 제제의 투여로 얻어지는 임상적 이익과 관련하여 질환과 관련된 증상의 개선이나 질병 진행까지의 시간의 증가, 또는 생존 기간의 증가와 같은 임상적 이익을 증명하는 대조 연구는 없다

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2015년 제4차 약제급여평가위원회 : 2015년 3월 5일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2014년 2월 26일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염의 경막내 치료”에 허가받은 약제로 기존 약제에 비해 투여횟수 감소의 편의성 개선이 인정되고 free cytarabine과 비교시 CSF에서의 세포학적·신경학적 반응률을 개선시키나 신경학적진행까지의 시간, 생존 기간 등의 임상 효과 개선에 대한 자료가 충분하지 않아 제출된 경제성 평가 자료로는 비용효과성을 판단하기 어렵고, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 비용 효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 산술평균가로 환산된 금액 (■■■■원/병) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염의 경막내 치료”에 허가받은 약제로, 해당 적응증에 cytarabine, methotrexate 등의 약제가 사용가능하므로²⁾, 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 뇌척수액으로 직접 투여하도록 고안된, cytarabine의 서방화제제³⁾로, 기존제제의 주1~2회 투여용법에서 2주 1회로 투여횟수를 줄임.
- 교과서⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 및 임상진료지침⁷⁾에서 leptomeningeal metastases의 intrathecal therapy에 사용되는 약제로 언급되어 있음.
- 동일한 모핵의 free cytarabine과의 직접비교임상시험결과, 반응률⁸⁾에서 유의한 차이를 보임.
 - 림프종성 뇌수막염 환자(n=28)를 대상으로 무작위배정, 공개, free cytarabine 대조 2상 임상시험을 수행한 결과, induction period 후 (day 29) 반응률은 Depocyt 투여군에서 71%(10/14)로, free cytarabine 투여군(15%, 2/13) 대비 유의한 차이를

보임($P<.006$) (Time to neurologic progression과 survival은 Depocyt 군에서 높은 경향을 보이나 통계적으로 유의한 차이는 보이지 못함(median, 78.5 vs. 42 days and 99.5 v 63 days; $P>.05$). 또한, induction 기간에서 Karnofsky score의 개선 평균값은 Depocyt 군이 유의하게 높은 결과를 보임(mean, +3.85 vs. -8.75 $P=0.041$)⁹⁾.

- 위 임상시험에 7명의 추가된 환자($n=35$)를 대상으로 무작위배정, 공개, free cytarabine 대조 2상 임상시험을 수행한 결과, Depocyt 투여군 반응율이 유의하게 개선되었으며(72% for DepoCyt and 18% for ara-C ($P =.002$)) Time to neurologic progression은 신청품군에서 높은 경향을 보이나 통계적 차이는 보이지 못함(median, 77 vs. 48 days)¹⁰⁾.
- 관련학회¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾에서는 신청품은 반감기가 길어 뇌척수강 내에 고르게 분포되어 오랫동안 유효농도가 유지되어, free cytarabine 대비 반응률 개선 등을 보인 점 등 림프종성 뇌수막염 치료에 추천된다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 동일 적응증에 허가받은 약제는 없으나 비호지킨림프종에 대한 항암화학요법 공고 중 cytarabine, methotrexate가 척수강내(intrathecal) 투여에 대해 인정되고 있고³⁾, 림프종성 뇌수막염 치료에서 cytarabine, methotrexate가 권고되고 있는 점¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾을 고려 시 신청품은 cytarabine, methotrexate와 대체가능함.
- 대체약제와의 투약비용 비교 시, 치료기간¹⁹⁾ 당 소요비용은 ■■■■■원으로, 대체약제 소요비용인 ■■■■■원(cytarabine), ■■■■■원(methotrexate) 대비 고가임.
- 대체약제의 산술평균가로 환산된 신청약제의 단위비용은 ■■■■■원(5mL/병)임.
- 신청품은 비교약제 대비 투여횟수 감소의 편의성 개선이 인정되고, free cytarabine과 비교 시 반응률이 유의한 차이를 보였으나 소요비용이 고가임.
 - “성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염의 경막내 치료 환자”를 대상으로 신청품(liposomal cytarabine)과 비교대안(cytarabine)의 비용-효용분석결과, 두 대안에서 유의한 차이를 보이지 못한 효과(PFS, OS)를 전제로 모형을 구축한 점, 환자 포함 기준에 따른 불확실성이 상당한 점 등을 고려 시 비용효과성을 판단하기 곤란함.

○ 재정 영향²⁰⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수²¹⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 ■■■원 3차년도에 약 ■■■원이 되고, cytarabine, methotrexate의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨²⁴⁾
 - 단, 대상 환자수, 제약사 제출 예상 사용량 등에 따라 변동 가능함.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원 3차년도에 약 ■■■원이 되고, cytarabine, methotrrxate의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 이탈리아, 스위스에 등재되어있음.

Reference

- 1) 신청품은 재결정신청된 품목으로 기 결정신청 당시의 암질환심의위원회 검토 결과임.
- 2) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 28. 비호지킨 림프종(Non-Hodgkin's Lymphoma) 주3. 'cytarabine', 'methotrexate', 'hydrocortisone' 약제는 환자의 상태 및 진료의사의 의학적 판단에 따라 상기요법 외에 척수강내(intrathecal)로 필요·적절하게 추가 투여 가능함.
- 3) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 2012.
- 4) Cancer, principle and practice of oncology, 9th ed.. Chapter 147: Metastatic Cancer to the Brain.
- 5) Harrison's online Chapter 379: Primary Metastatic Tumors of the Nervous System
- 6) Bradley's Neurology in clinical practice, 6th ed. Chapter 52: Cancer and the Nervous System
- 7) NCCN Guidelines v2. 2014: Central Nervous System Cancers
- 8) Patients were scored as responders if their CSF cytology converted from positive to negative at all sites previously shown to be positive and they remained neurologically stable at the time of the CSF examination. Patients were scored as nonresponders if they had a positive or suspicious cytology at the end of the induction period (day 29), or if they suffered neurologic progression despite having a negative cytology. All patients who received study drug after randomization were included in the intent-to-treat analysis.
- 9) Glantz M.J. et al. Randomized trial of a slow-release versus a standard formulation of cytarabine for the intrathecal treatment of lymphomatous meningitis. J Clin Oncol. 1999 Oct;17(10):3110-6.
- 10) Howell S.B. Liposomal Cytarabine for the Treatment of Lymphomatous Meningitis. Biological therapy of Lymphoma. 2003 April;6(1):10-4.
- 11) 대한혈액학회 ()
- 12) 대한암학회 ()
- 13) 한국임상암학회 ()
- 14) 대한조혈모세포이식학회 ()
- 15) 대한항암요법연구회 ()
- 16) Cancer, principle and practice of oncology, 9th ed.. Chapter 147: Metastatic Cancer to the Brain.
- 17) Bradley's Neurology in clinical practice, 6th ed. Chapter 52: Cancer and the Nervous System
- 18) Williams Hematology 8th ed (2010).
- 19) 신청품과 대체약제 중 free cytarabine은 임상문헌(Glantz MJ, et al. 1999)의 median cycle(신청품: 5.5cycle, free cytarabine: 2.5cycle)을 기준으로 산출하고, methotrexate는 임상문헌(Grossman SA. et al. 1993)에 따라 산출함.
 - Grossman SA, Finkelstein DM, Ruckdeschel JC et al. Randomized prospective comparison of intraventricular methotrexate and thiotepa in patients with previously untreated neoplastic meningitis. Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol, 1993;11:561-9.
 - Glantz MJ, et al. Randomized Trial of a Slow-Release Versus a Standard Formulation of Cytarabine for the Intrathecal treatment of Lymphomatous Meningitis, Journal of Clinical Oncology, Vol 17, No 10 (October), 1999: 3110-6.
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합).

Review & Assessment Service

- 21) 해당적응증에 대한 상병코드가 없어 청구 환자수 추정이 불가능하여, 관련 학회의견에 따라 추정함.
(대한암학회; [REDACTED], 한국임상암학회; [REDACTED], 대한항암요법
연구회; [REDACTED], 대한조혈모세포이식학회; [REDACTED])

22) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: ■■병, 2차년도: ■■병, 3차년도: ■■병)

23) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가

24) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함. 재정증감액
 =(신청약가-대체약제의 산술평균가) × 제약사 제시 예상사용량

25) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 대체약제 산술평균가